பயிற்சி 3.4

1. பின்வரும் வட்டங்களின் சமன்பாடு காண்க.
   (i) மையம் (3,5) மற்றும் ஆரம் 5 அலகுகள்
   (ii) மையம் (0, 0) மற்றும் ஆரம் 2 அலகுகள்

2. பின்வரும் வட்டங்களின் மையத்தையும் ஆரத்தையும் காண்க
   (i) $x^2 + y^2 = 16$
   (ii) $x^2 + y^2 - 22x - 4y + 25 = 0$
   (iii) $5x^2 + 5y^2 + 4x - 8y - 16 = 0$
   (iv) $(x+2)(x-5) + (y-2)(y-1) = 0$

3. 16π அலகினை சுற்றளவாகக் கொண்ட வட்டத்தின் மையம் $(-3, -2)$ எனில் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

4. (1,4) என்ற புள்ளியின் வழியாகவும் (2,3) –ஐ மையமாகவும் உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

5. (0,1),(4,3) மற்றும் $(1, -1)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லக்கூடிய வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

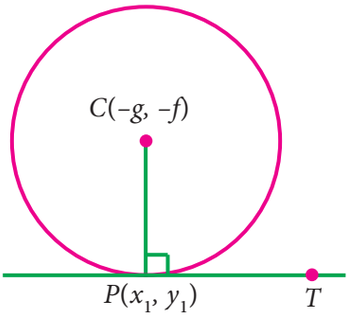
6. $(1, 0)$, $(0, 1)$ என்ற புள்ளிகளின் வழியாகவும் $x+y = 1$ என்ற கோட்டின் மேல் மையத்தையும் உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

7. $x+y = 6$ மற்றும் $x+2y = 4$ ஆகியவற்றை விட்டங்களாகக் கொண்டதும் (2, 6) என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

8. $(4, 7)$ மற்றும் $(-2, 5)$ என்பன ஒரு விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகள் எனில் அவ்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

9. $x = 3\cos\theta$, $y = 3\sin\theta$, $0 \le \theta \le 2\pi$ என்பன ஒரு வட்டத்தின் துணையலகு சமன்பாடுகள் எனில், வட்டத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு காண்க.

3.4.5 தொடுகோடுகள் (Tangents)



படம் 3.7

(x_1, y_1) என்ற புள்ளியிடத்தில்

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

$$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$$

ஆகும்.

கிளைமுடிவு:

$x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்திற்கு (x_1, y_1) புள்ளியிடத்து தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $xx_1 + yy_1 = a^2$ ஆகும்

குறிப்பு

வட்டத்தின் சமன்பாடு
$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ –ல்
x^2 –ஐ xx_1 எனவும், y^2 –ஐ yy_1 எனவும்
x –ஐ $\frac{x + x_1}{2}$ எனவும் மேலும்
y –ஐ $\frac{y + y_1}{2}$ எனவும் பிரதியிட (x_1, y_1) என்ற புள்ளியிடத்து தொடுகோட்டின் சமன்பாடு கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.27

$(-2, 5)$ என்ற புள்ளியிடத்து $x^2 + y^2 + 3x - 8y + 17 = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

(x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வட்டத்திற்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

$$xx_1 + yy_1 + 3 \times \frac{1}{2}(x + x_1) - 8 \times \frac{1}{2}(y + y_1) + 17 = 0$$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 68 20-04-2020 05:05:17 PM